

Laboratorio IA 3: Navegacion evolutiva

Materia: Inteligencia Artificial

Nombre: Manuel López

Tabla 1. Resultados originales (penalizacion por choque = -30)

Semilla	Metodo	Llego	Generaciones	Puntaje	Choques	Diversidad
7	Solo mutacion	Si	10	2552	0	85/100
7	Mutacion + cruce	Si	10	2528	1	97/100
21	Solo mutacion	Si	12	2552	0	75/100
21	Mutacion + cruce	Si	8	2528	1	96/100
42	Solo mutacion	Si	10	2555	0	82/100
42	Mutacion + cruce	Si	7	2552	0	95/100

Tabla 2. Resultados con penalizacion modificada (penalizacion por choque = -80)

Semilla	Metodo	Llego	Generaciones	Puntaje	Choques	Diversidad
7	Solo mutacion	Si	10	2464	1	87/100
7	Mutacion + cruce	Si	16	2552	0	78/100
21	Solo mutacion	Si	13	2555	0	75/100
21	Mutacion + cruce	Si	11	2552	0	95/100
42	Solo mutacion	Si	17	2544	0	74/100
42	Mutacion + cruce	Si	11	2544	0	96/100

Preguntas para discutir

1. Por que un robot cercano a la meta puede tener peor puntaje que otro mas lejano?

Yo creo que esto pasa porque el puntaje final no depende solo de que tan cerca quede el robot de la meta, sino que tambien se suman los pasos utiles y se restan los choques y las veces que repite una celda. Entonces un robot que esta lejos pero se movio limpio, sin chocar ni repetir camino, puede terminar con mejor puntaje que uno que quedo cerca pero choco varias veces.

2. Que ventaja aporta combinar dos padres en lugar de copiar uno solo?

Combinar dos padres sirve porque se puede armar una ruta nueva usando pedazos de dos rutas que ya venian funcionando bien, en lugar de solo copiar y mutar una sola. Eso hace que la poblacion tenga mas variedad de rutas distintas, aunque a veces la combinacion puede salir con algun error que ninguno de los dos padres tenia.

3. Que ocurre si la penalizacion por choques es demasiado pequena? Y si es demasiado grande?

Si la penalización por choque es muy chica, al algoritmo casi no le importa chocar porque de todos modos gana puntos por avanzar o por llegar, entonces puede quedarse con rutas que chocan. Si la penalización es muy grande, el algoritmo se vuelve muy exagerado evitando cualquier cosa que se acerque a un obstáculo, y eso hace que le cueste más generaciones encontrar la solución.

4. La mayor diversidad final implica necesariamente una mejor solución?

No necesariamente. Tener más diversidad solo significa que hay más rutas distintas en la población, pero no que esas rutas sean mejores. De hecho en mis resultados, la versión con cruce siempre tuvo más diversidad, pero no siempre tuvo mejor puntaje que la de solo mutación.

5. ¿Qué parte del programa representa el problema y qué parte representa el algoritmo de búsqueda?

La parte que representa el problema son las cosas fijas del entorno: donde está el inicio, la meta, los obstáculos, como se mueve el robot y como se califica una ruta (la función de fitness). La parte que representa el algoritmo de búsqueda es todo lo que tiene que ver con evolucionar: como se genera la población inicial, como se mutan los robots, como se cruzan y como se seleccionan los mejores en cada generación.

Conclusion

En este laboratorio agregue obstáculos al entorno del robot y compare dos formas de evolucionar la población: usando solo mutación y usando mutación más cruce. Con las tres semillas que probe, el cruce logró más diversidad final que la mutación sola, pero eso no siempre significó mejor puntaje, porque en algunas corridas el cruce metió algún choque que la mutación sola no tuvo. Esto me dejó claro que el fitness no es solo la distancia a la meta, sino una combinación de varias reglas que el diseñador decide, y que esas reglas afectan directamente el comportamiento que termina apareciendo en la población. Después cambie la penalización por choque de -30 a -80 para ver que tanto influyó esa sola regla, y note que el efecto principal no fue que desaparecieran los choques, sino que el algoritmo necesitó más generaciones para converger, sobre todo en las corridas con cruce. Con esto entendí que subir mucho una penalización no garantiza una mejor solución, simplemente vuelve al algoritmo más cauteloso y más lento. En general, el experimento me sirvió para ver que tanto la representación del problema como el diseño del fitness tienen un papel muy importante en el resultado final, y que no se puede sacar una conclusión confiable con una sola corrida, sino que hay que comparar varias semillas para confirmar un patrón.